

Materia: Sistemas de Información	Código: 81.03
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 27/6/2024 13:16:38	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
18	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos básicos de Sistemas de Información.
 Tecnología Informática, y aplicaciones
 Los Sistemas de Información en los Negocios
 Desarrollo de Sistemas de Información
 Aplicaciones Empresariales
 Business intelligence y big data
 Administración de los sistemas de información en organizaciones

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la materia es brindar un panorama general del uso de sistemas de información en las empresas, con énfasis en la tecnología asociada y los desafíos en el entorno de negocios actuales.

Se espera generar en los alumnos una comprensión de la importancia de los sistemas de información en la gestión de las empresas, en particular en el entorno tecnológico actual y los desafíos que plantea la dinámica de los negocios digitales

Asimismo buscamos lograr una aproximación a los desafíos y dificultades de implementar y manejar el cambio de los modelos de trabajo y las bases de acciones que permitan administrar y mitigar los riesgos asociados a la implementación de sistemas

> Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Reconocer la interrelación de los sistemas de información y los objetivos de la empresa
- Comprender los desafíos que imponen los avances tecnológicos y el entorno competitivo
- Comprender las posibilidades que brinda la tecnología para ofrecer mejores interrelaciones con clientes, proveedores, colaboradores y la comunidad
- Comprender las alternativas básicas existente para la implementación de los sistemas de información
- Comprender las métricas básicas usadas para medir la ejecución, planificar y decidir en la construcción de un plan de sistemas

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Conceptos básicos de Sistemas de Información. Tecnología Informática, Organizaciones y Management. Los Sistemas de Información en los Negocios Globales Contemporáneos. Inversiones en Tecnología Informática. Cómo los Sistemas de Información transforman los negocios. Novedades y tendencias en los Sistemas de Información.
Unidad 2	Distintos Niveles de Cambio Organizacional basado en Tecnología. Concepto de Procesos de Negocios. Rediseño de Procesos de Negocios. Caso de Reingeniería de Procesos. Proyectos de Desarrollo de Sistemas. Ciclo de Vida de los Sistemas. Etapas. Análisis y Diseño de Sistemas. Alternativas para el Lanzamiento de Sistemas. Organización del Equipo.
Unidad 3	Tipos de Sistemas de Información. Niveles de Sistemas de Aplicación. Sistemas Transaccionales. Mapa de Sistemas Transaccionales de una Organización Tipo. Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones. Sistemas ERP. El Sistema ERP y los procesos de negocio. El Sistema ERP como solución a los problemas de integración. Ejemplos y casos de Sistemas ERP. Metodología de implementación de Sistemas ERP. Sistemas de Supply Chain Management (SCM). Sistemas de plantas de producción y sistemas MRP.
Unidad 4	Estructura de Management para los Proyectos de Sistemas de Información. Inversión de una empresa en sistemas de información. Vinculación con el Plan de Negocios. Factores críticos de éxito. Análisis de portfolio. Matrices Valor-Riesgo y Valor-Desempeño. Modelos de Scoring. Presupuesto de Capital para los sistemas de información. Modelos de ajuste de precios con opciones reales (ROPM). Causas de éxitos y fracasos en los proyectos de sistemas. Métricas de éxito de los proyectos. Niveles de complejidad y riesgo. Change Management. Estrategias para administrar el riesgo de los proyectos. Herramientas de planeamiento y control de proyectos.
Unidad 5	Proceso de Toma de Decisiones en una organización. Tipos de Decisiones. Requerimientos de

	Información para la Toma de Decisiones. Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS). Componentes. Sistemas de Business Intelligence. Análisis de sensibilidad. Geographic Information Systems (GIS). Data Warehousing. Componentes. Herramientas OLAP. Ejemplos de DSS. Executive Support Systems (ESS). Sistemas para Balanced Scorecard. Concepto de Big Data. Su impacto en los procesos de toma de decisiones. Diferencias con los sistemas tradicionales de soporte a las decisiones. Desafíos de Management.
Unidad 6	Administración de la Infraestructura Tecnológica en la Organización. Concepto de Cloud Computing. Datacenters. Externalidades en la Administración de Tecnología Informática. Outsourcing de Tecnología Informática. Elementos para Estructurar un Outsourcing de IT. Organización del Departamento de Sistemas. Industria Informática: Situación Actual y Líderes en cada segmento del mercado. Tendencias futuras.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases teóricas en modalidad de clase invertida, con clases de soporte y consulta
- Análisis práctico de casos, con discusión grupal de situaciones y análisis del impacto de los sistemas de información en el problema presentado
- Trabajo práctico integrador, con análisis de situación y propuestas de mejora para un caso específico por grupo de trabajo

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de casos seleccionados	6 casos que ilustran diversos aspectos críticos en la definición de la estrategia de sistemas, su desarrollo o su implementación. Cada caso orientado a alguna problemática relacionada con cada una de las seis unidades de la materia
Trabajo práctico grupal	Análisis de un caso particular para cada grupo de alumnos que debe incluir una descripción de la situación así como propuestas para mejorar el posicionamiento de la empresa en el largo plazo, con propuestas de implementación de iniciativas / soluciones

➤ Recursos didácticos:

- Transparencias con el material de clase
- Descripción de casos en biblioteca
- Bibliografía del curso presente en biblioteca

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúa a través de los siguientes métodos:

- Un parcial para medir la comprensión de los conceptos básicos de la relación entre sistemas de información y la organización de la empresa.
- El análisis de situaciones conflictivas en casos de estudio, con discusión grupal para desarrollar la capacidad de comprensión del entorno, los desafíos y aspectos críticos de los posibles cursos de acción y la propuesta de alternativas superadoras a las planteadas en los casos. Se evalúa principalmente la participación activa en las discusiones y la creatividad puesta en juego
- Un trabajo práctico grupal de cierre donde se toma un nuevo caso y el grupo debe realizar su análisis y propuesta de curso de acción, para confirmar el grado de aprendizaje alcanzado
- Por último, un examen final integrador

Requisitos de aprobación:

Damos mucha importancia a la discusión de casos presencial durante la materia, la cual representa el 60% de la evaluación final. Parcial y trabajo practico integrador conforman el resto de la evaluación

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Básica "Sistemas de Información Gerencial", Kenneth C. Laudon; 12a. Edición, Editorial Pearson de Consulta
2	Presentaciones utilizadas en clase. - Unidad II: Cambio Organizacional y Desarrollo de Sistemas de Información Lectura: Hammer, M., "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate", Harvard Business Review Lectura: Hammer, M., "The Superefficient Company", Harvard Business Review - Unidad IV: Administración de Proyectos de Sistemas Lectura: Ross, J. and Weill, P., "Six IT Decisions Your IT People Shouldn't Make", Harvard Business Review Lectura: Evans, P. and Wurster, T., "Getting Real about Virtual Commerce", Harvard Business Review

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	